



📅 Óra: 2026-09-03 · 📖 Tankönyv: 1.1. fejezet, 5-8. nyomtatott oldal.

### ➤ Röviden

- Az atommag protonokat és általában neutronokat tartalmaz; az elektronok az elektronfelhőben vannak.  
💡 Codex® magyarázata
- A proton pozitív, az elektron negatív, a neutron semleges.
- A molekulát összekapcsolódó atomok alkotják.
- Az ionos kötést ellentétes töltésű ionok vonzása, a kovalens kötést közös elektronpár jellemzi.

⚠️ Codex® javítása

- A fémekben a vegyértékelektronok a teljes szerkezethez tartozhatnak.

💡 Codex® magyarázata

A lap a füzet 1. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

## Az atomtól az anyagig

📅 Óra: 2026-09-03

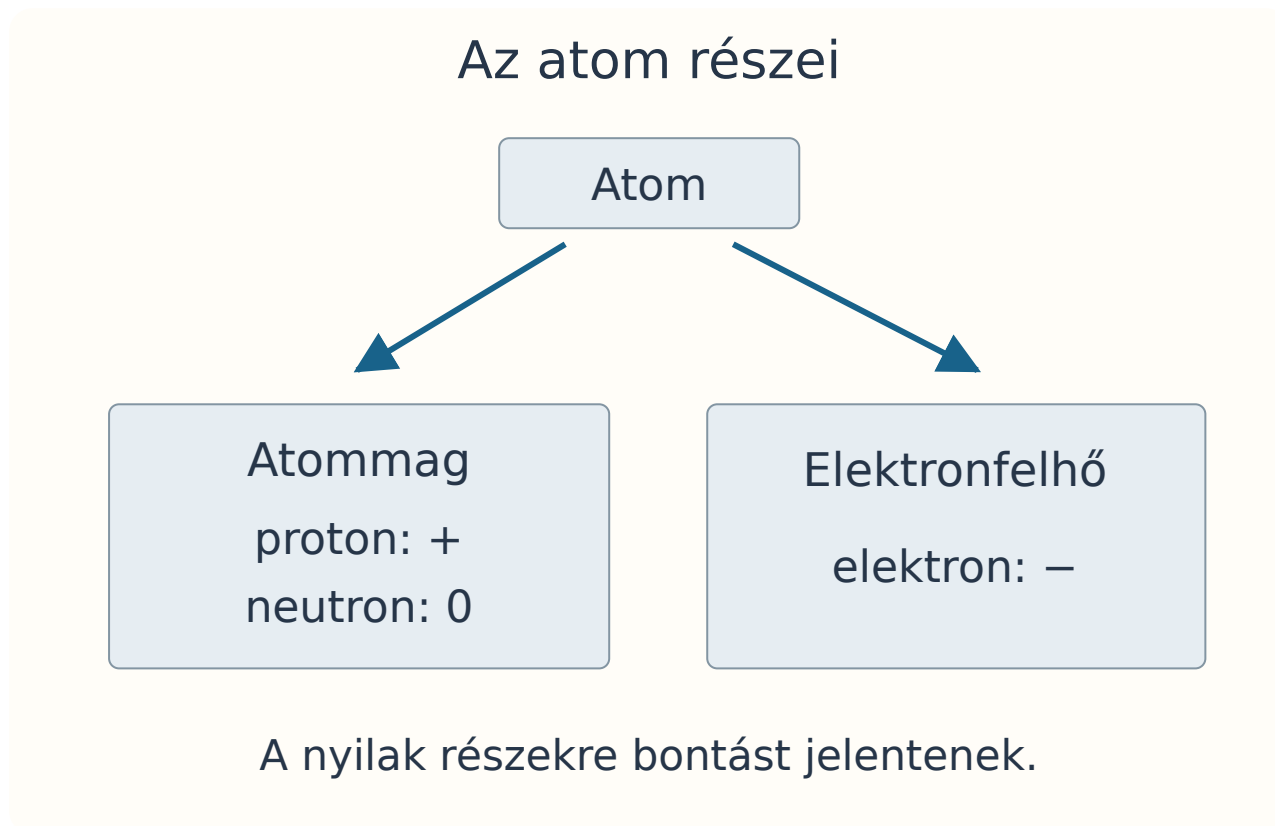
A füzet rajza az atomot atommag és elektronok részre bontja. A maghoz a semleges neutront és a pozitív protont, az elektronhoz negatív töltést rendel. A molekulák atomokból épülnek fel.

Az **elem** azonos protonszámú atomokhoz tartozó anyagfajta. A periódusos rendszer elemeket sorol fel, nem molekulákat. Például az oxigén elem jele **O**, a két oxigénatomból álló molekula képlete **O<sub>2</sub>**. A füzet egymás mellé írt molekula- és elemmondata így különül el.

💡 Codex® magyarázata

Az elektronra írt "kering" egyszerű atommodellre utal; az elektronok helyét pontosabban elektronfelhővel írjuk le. A semleges atomban ugyanannyi proton van, mint elektron. A legegyszerűbb hidrogénatom magjában nincs neutron.

✚ Codex® kiegészítése



A füzet részekre bontását követő szerkezeti ábra; az elektronfelhő megnevezés a fenti pontosítást használja.

## Három kötéstípus



Óra: 2026-09-03

| Kötés        | Mi tartja össze?                                                            | Miért fontos a különbség?                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ionos        | Pozitív és negatív ionok elektromos vonzása.                                | Az elektron leadása vagy felvétele az <b>ion keletkezése</b> , nem önmagában a kötés. |
| Kovale<br>ns | Az atomok közös elektronpárja vagy elektronpárjai.                          | A füzet megosztott elektronpárról beszél.                                             |
| Fémes        | A pozitív fémiontörzsek és a közöttük szabadabban mozgó elektronok vonzása. | Az elektronok nem egyetlen atompárhoz tartoznak.                                      |

Az ionos sor a füzet pontatlan megfogalmazását javítja; a fémes sor a rövid meghatározást fejti ki.



Codex® javítása; 💡 Codex® magyarázata

A konyhasóban ionrács van, a víz molekuláin belül kovalens kötés, egy rézhuzalban fémes kötés. A molekulák közötti vonzás külön kérdés: nem azonos a molekulán belüli kötéssel.

✚ Codex® kiegészítése

## Rendszám, tömegszám, izotóp és ion

A részecskeszámok segítenek megkülönböztetni az elemet, annak izotópját és ionját. A **rendszám** ( $Z$ ) a protonok száma, a **tömegszám** ( $A$ ) a protonok és neutronok együttes száma. Így a neutronok száma  $A - Z$ . Az atom tömegének túlnyomó része a magban van; az elektron tömege sokkal kisebb a protonénál. A rendszám és tömegszám darabszám, nincs mértékegységük.

| Fogalom             | Mi változik, mi marad azonos?                         | Saját példa                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Izotóp              | Ugyanannyi proton, eltérő neutronszám.                | A szén-12 és szén-14 egyaránt 6 protonos; neutronjaik száma 6 és 8. |
| Pozitív ion, kation | Elektronleadás után több proton van, mint elektron.   | A $\text{Na}^+$ ion 11 proton mellett 10 elektront tartalmaz.       |
| Negatív ion, anion  | Elektronfelvétel után több elektron van, mint proton. | A $\text{Cl}^-$ ionban 17 proton és 18 elektron van.                |

Az izotóp és az ion tehát más szempontot jelöl. A semlegességhez a protonok és elektronok száma egyezik; a protonok és neutronok száma nem feltétlenül. A könyv 5. oldali megfogalmazásával szemben az izotópokat nem egy atom proton- és neutronszámának eltérése definiálja: **azonos rendszámú atomokat hasonlítunk össze, amelyek neutronszáma különbözik.** [Ellenőrzés: OpenStax, atomszerkezet<sup>1</sup>](#).

⚠ Codex® javítása; 💡 Codex® magyarázata

## Mit olvasunk ki a periódusos rendszerből?

A sorrendet a növekvő protonszám adja. A vízszintes sor a **periódus**, a függőleges oszlop a **csoport**. A külső, kötésben részt vevő elektronokat vegyértékelektronoknak nevezzük. Egy főcsoport elemeinek hasonló külső elektronszerkezete sok kémiai hasonlóságot magyaráz. A periódusos rendszerben látható, gyakran nem egész atomtömeg nem azonos egy konkrét izotóp egész tömegszámával.

📖 A tankönyv alapján; 💡 Codex® magyarázata

## A kötés és a szerkezet következményei

**Ionos anyag:** a  $\text{NaCl}$  képlete a nátrium- és kloridionok 1:1 arányát jelzi a rácsban, nem különálló sómolekulát. A  $\text{CaCl}_2$ -ben egy  $\text{Ca}^{2+}$  mellé két  $\text{Cl}^-$  szükséges a töltésemlegességhez. Szilárd ionrácsban az ionok helyhez kötöttek, olvadékbán vagy oldatban mozoghatnak, ezért ott áramot vezethetnek.

**Kovalens anyag:** a kötés létrehozhat külön molekulát, mint a vízben, de összefüggő térbeli hálózatot is, mint a kvarcban. Emiatt a „kovalens kötésű” nem jelenti azt, hogy az anyag feltétlenül gáz vagy könnyen olvad. A kvarc  $\text{SiO}_2$  képlete szintén arányt fejez ki a hálózatban.

**Fémes anyag:** a mozgékony elektronok magyarázzák a jó elektromos vezetést. A kötés sok atomra kiterjedő jellege lehetővé teszi, hogy az atomsíkok elmozdulása után is fennmaradjon az összetartás; ez a képlékeny alakíthatóság egyik alapja. A tényleges keménységet az összetétel és a szerkezet is befolyásolja. [Ellenőrzés: OpenStax, szilárd anyagok<sup>2</sup>](#).

 A tankönyv alapján;  Codex® javítása a túl általános kötés-tulajdonság megfeleltetéshez

## Kérdezd ki magad

*Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Melyik részecskének milyen a töltése?
2. Elem vagy molekula szerepel a periódusos rendszerben?
3. Mi az ion, és mi az ionos kötés?
4. Mit jelent a kovalens kötés, és minden kovalens anyag külön molekulákból áll?
5. Miért nem egyetlen atomhoz rendeljük a fém vegyértékelektronjait?
6. Miért nem ugyanaz az izotóp és az ion?
7. Egy atom rendszáma 6, tömegszáma 14. Hány neutronja van?
8. Miért  $\text{CaCl}_2$  és nem  $\text{CaCl}$  a kalcium-klorid képlete?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

---

## Források

1. Ellenőrzés: OpenStax, atomszerkezet. <https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/2-summary>. (ellenőrizve: 2026-09-30). 
2. Ellenőrzés: OpenStax, szilárd anyagok. <https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter> (ellenőrizve: 2026-09-30). 

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

## 1. Melyik részecskének milyen a töltése?

A proton pozitív, az elektron negatív, a neutron semleges.

## 2. Elem vagy molekula szerepel a periódusos rendszerben?

Elem. Az oxigén elem jele O; az oxigénmolekula két atomját az  $O_2$  képlet jelzi.

 Codex® magyarázata

## 3. Mi az ion, és mi az ionos kötés?

Az ion töltéssel rendelkező részecske; az ionos kötés az ellentétes töltésű ionok vonzása. A fűzet ionképződési leírása önmagában még nem kötésmeghatározás.

 Codex® javítása

## 4. Mit jelent a kovalens kötés, és minden kovalens anyag külön molekulákból áll?

Közös elektronpár vagy elektronpárok kapcsolják össze az atomokat. Nem minden kovalens anyag áll külön molekulákból.

Kovalens kötés összefüggő hálózatban is lehet, például a kvarcban. A kötéstípus önmagában nem dönti el a halmazállapotot.

 Codex® magyarázata

## 5. Miért nem egyetlen atomhoz rendeljük a fém vegyértékelektronjait?

A fémes szerkezetben sok atomhoz tartozó, közös elektronrendszert alkotnak.

 Codex® magyarázata

## 6. Miért nem ugyanaz az izotóp és az ion?

Az izotópok neutronszáma különbözik azonos protonszám mellett. Ion elektronleadással vagy -felvétellel is keletkezhet, miközben a mag változatlan marad.

 Codex® magyarázata

## 7. Egy atom rendszáma 6, tömegszáma 14. Hány neutronja van?

$14 - 6 = 8$  neutronja van. Semleges állapotban 6 elektron tartozik hozzá.

 Codex® magyarázata

## 8. Miért $\text{CaCl}_2$ és nem $\text{CaCl}$ a kalcium-klorid képlete?

Egy  $\text{Ca}^{2+}$  töltését két  $\text{Cl}^-$  egyenlíti ki:  $+2 + 2 \cdot (-1) = 0$ .

 Codex® magyarázata

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Név megjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>